

Digitalización y Gestión de Historias Clínicas

Sistema de Base de Datos para Clínica Odontológica

Autores

Jerónimo Muñoz Gálvez
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Universidad del Rosario
jeronimo.munoz@urosario.edu.co

María Isabela Borda Robles
Facultad de Economía
Universidad del Rosario
mariai.borda@urosario.edu.co

Samuel Alejandro Galindo Martínez
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Universidad del Rosario
samuela.galindo@urosario.edu.co

Victoria Rios Rodriguez
Escuela de Ciencias e Ingeniería
Universidad del Rosario
victoria.rodriguez@urosario.edu.co

Bogotá, Colombia

28 de mayo de 2026

Resumen

Este documento condensa el proceso investigativo y productivo llevado a cabo por el grupo de proyecto para la digitalización, edición y gestión de historias clínicas del consultorio odontológico de los Doctores Ivonne Robles y Henry Borda. El sistema abarca la gestión integral de citas, tratamientos, pagos, evoluciones clínicas y personal, todo respaldado por una base de datos relacional en MySQL con mecanismos de auditoría y trazabilidad. Se describe el proceso de análisis, diseño e implementación siguiendo una metodología ágil, desde el planteamiento del problema hasta las decisiones de diseño del sistema.

Índice

1	Introducción	2
2	Planteamiento del Problema	2
2.1	Descripción	2
2.2	Justificación	3
2.3	Objetivos	4
2.3.1	Objetivo General	4
2.3.2	Objetivos Específicos	4
2.4	Alcance	4
2.5	Metodología Ágil	6
3	Análisis de la Situación	6
3.1	Composición de la Empresa	6
3.2	Ideas de Solución	7
3.2.1	Soluciones Descartadas	7
3.2.2	Solución Implementada	10
3.3	Requisitos	13
3.4	Requisitos Funcionales	13
3.5	Requisitos No Funcionales	21
4	Diseño del Sistema	23
4.1	Modelo Relacional	23
4.2	Diagrama de clases	24
4.3	Diccionario de Datos	25
4.4	Desarrollo Web	39

1. Introducción

La gestión de información en el sector salud representa un elemento fundamental para garantizar la calidad del servicio, el seguimiento adecuado de los pacientes y el cumplimiento de normativas legales. En consultorios privados, donde el flujo de pacientes puede ser constante, el manejo manual de historias clínicas puede generar retrasos y dificultades en la organización de la información.

El presente proyecto surge a partir de la necesidad identificada en el consultorio odontológico de los doctores Ivonne Robles y Henry Borda, quienes se especializan en ortodoncia, ortopedia maxilofacial, periodoncia e implantología. Actualmente, el manejo de historias clínicas se realiza de manera física, lo cual implica tiempos de búsqueda prolongados, dificultad en el seguimiento de tratamientos y limitaciones en el control de pagos y citas.

Con el fin de optimizar estos procesos, se propone el diseño e implementación de una base de datos relacional que permita digitalizar las historias clínicas, organizar citas, registrar la evolución de los tratamientos y gestionar el personal del consultorio. El sistema garantiza acceso rápido a la información, seguridad mediante control de roles, trazabilidad completa a través de tablas de auditoría y cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud de Bogotá.

2. Planteamiento del Problema

2.1. Descripción

El consultorio odontológico está presentando dificultades en la organización y gestión de las historias clínicas debido a que estas se almacenan en formato físico, lo cual a menudo puede llevar al error humano. El promedio estimado de atención diaria es de 8 a 12 pacientes, lo cual incrementa el volumen de información, la cantidad de datos por almacenar y la probabilidad de errores administrativos.

En el proceso de análisis de la situación se pudieron identificar los siguientes problemas:

- Retrasos en la búsqueda de historias clínicas físicas.
- Falta de control claro sobre pagos realizados y citas pendientes.

- Dificultad para llevar un seguimiento continuo de tratamientos.
- Riesgo asociado a la pérdida o deterioro de información confidencial.
- Ausencia de alertas sobre condiciones médicas preexistentes del paciente.
- Dificultad para consultar el historial evolutivo de un paciente entre sesiones.

Adicionalmente, las historias clínicas deben cumplir con lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud de Bogotá, los cuales actualmente se diligencian manualmente en cada modificación o apertura de historia clínica, generando carga operativa adicional.

En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede una base de datos estructurada mejorar la gestión de historias clínicas, citas, pagos y seguimiento de tratamientos en un consultorio odontológico privado?

2.2. Justificación

La implementación de una base de datos para la gestión de historias clínicas representa una solución tecnológica que permite mejorar la organización interna del consultorio, optimizar tiempos de atención y fortalecer la confianza del paciente.

La digitalización de la información facilitará el acceso rápido a antecedentes clínicos, diagnósticos y planes de tratamiento, reduciendo el tiempo de transición entre pacientes. Asimismo, permitirá llevar un control estructurado de citas programadas, pagos realizados y evoluciones clínicas.

El almacenamiento digital contribuye a la protección de datos sensibles y al cumplimiento de los requisitos normativos establecidos por las autoridades de salud. La incorporación de un sistema de auditoría mediante triggers garantiza la trazabilidad de toda modificación realizada sobre la información clínica, lo cual es un requisito legal en el manejo de historias clínicas en Colombia.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita digitalizar y gestionar de forma integral las historias clínicas, citas, tratamientos, pagos y personal del consultorio odontológico privado, garantizando seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo.

2.3.2. Objetivos Específicos

- Optimizar la búsqueda de historias clínicas mediante un sistema de consulta por nombre, número de documento o número telefónico.
- Integrar un módulo para el registro organizado de diagnósticos, pronósticos y planes de tratamiento.
- Implementar un sistema de seguimiento evolutivo por sesión para cada paciente, vinculado al odontólogo responsable.
- Permitir la carga y referencia de archivos complementarios como radiografías e imágenes diagnósticas.
- Clasificar pacientes según antecedentes sistémicos y alergias relevantes para mejorar la atención clínica.
- Implementar un esquema de roles y control de acceso para personal del consultorio (odontólogos, auxiliares y administradores).
- Garantizar la trazabilidad completa de modificaciones mediante tablas de auditoría y triggers automáticos.
- Gestionar el registro de citas con estados definidos y su asociación opcional a pagos.

2.4. Alcance

El proyecto contempla el diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a la gestión interna del consultorio odontológico. El sistema digitaliza y organiza la información clínica y administrativa bajo los siguientes componentes funcionales:

Incluido en el alcance:

- Gestión de citas odontológicas con control de estados (*Pendiente, Confirmada Asistida, Confirmada No Asistida, Cancelada, Reprogramada*).
- Gestión de pagos vinculados a pacientes y citas, con control de estados (*Pendiente, Pagado, Anulado, Rechazado*).
- Consulta rápida de historias clínicas mediante nombre, cédula o número de contacto.
- Registro médico para ingreso de anamnesis, signos vitales, hábitos de higiene, medicamentos, diagnósticos, examen dental y planes de tratamiento.
- Gestión de consentimientos informados con estado de firma para paciente y profesional.
- Registro de ayudas diagnósticas con código CIE, pronóstico y referencia a archivos.
- Control de acceso exclusivo para el personal interno del consultorio mediante roles.
- Sistema completo de auditoría para todas las tablas clínicas y administrativas.
- Gestión de personal: registro de odontólogos con tarjeta profesional y especialidad, y auxiliares.

Excluido del alcance:

- No se implementará despliegue en servicios en la nube como Google Cloud o Microsoft Azure.
- No habrá acceso remoto ni portal web para pacientes.
- No se incluirá un sistema avanzado de cruce automático de medicamentos por componentes activos.
- No se desarrollará integración con sistemas externos de salud o EPS.

2.5. Metodología Ágil

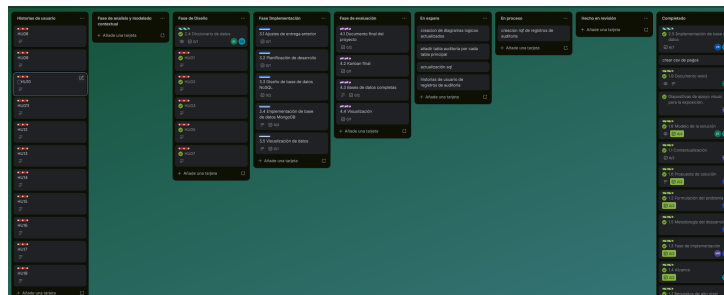


Figura 1: Tablero usado para la metodología de trabajo.

3. Análisis de la Situación

3.1. Composición de la Empresa

El consultorio odontológico objeto de este proyecto es dirigido por los doctores Ivonne Robles y Henry Borda, especialistas en ortodoncia, ortopedia maxilofacial, periodoncia e implantología. El consultorio opera en la ciudad de Bogotá, Colombia, con una capacidad de atención estimada de 8 a 12 pacientes diarios.

El personal del consultorio se estructura en tres categorías principales que se reflejan directamente en el modelo de roles del sistema:

- **Odontólogos:** Personal clínico con tarjeta profesional y especialidad registrada, responsables de la atención directa, registro de evoluciones, diagnósticos y planes de tratamiento. Son los principales usuarios del sistema clínico.
- **Auxiliares de odontología:** Personal de apoyo clínico con acceso a la información de los pacientes para facilitar la atención y gestión operativa del consultorio.
- **Administradores:** Personal encargado de la gestión administrativa, incluyendo el registro de citas, pagos y la administración de usuarios del sistema.

Adicionalmente, el sistema contempla un rol *Inactivo* para usuarios que han salido del consultorio pero cuya información debe conservarse por razones de auditoría e integridad referencial.

Los pacientes, por su parte, son tratados como entidades independientes del sistema de usuarios, contando con sus propios datos de contacto, información de preexistencias, alergias y dirección.

3.2. Ideas de Solución

3.2.1. Soluciones Descartadas

Solución 1

Sistema básico centralizado Esta solución propone la creación de una base de datos relacional simple en PostgreSQL o MySQL, enfocada exclusivamente en la gestión de citas e historias clínicas. Las tablas principales contempladas son Paciente, Cita, Odontólogo e Historia Clínica. Las funcionalidades clave incluyen registro de pacientes, agendamiento de citas, registro de atenciones en historia clínica y consulta del historial del paciente.

Razones de descarte: Si bien esta solución aborda los aspectos fundamentales del consultorio, resulta demasiado limitada al no contemplar módulos críticos como pagos, tratamientos estructurados o un sistema de roles para el personal. Adicionalmente, carece de un sistema de auditoría que permita la trazabilidad de la información clínica, un requisito legal obligatorio en Colombia. La solución no considera tampoco la gestión de ayudas diagnósticas (radiografías), consentimientos informados ni evoluciones clínicas detalladas, aspectos esenciales para un consultorio odontológico.

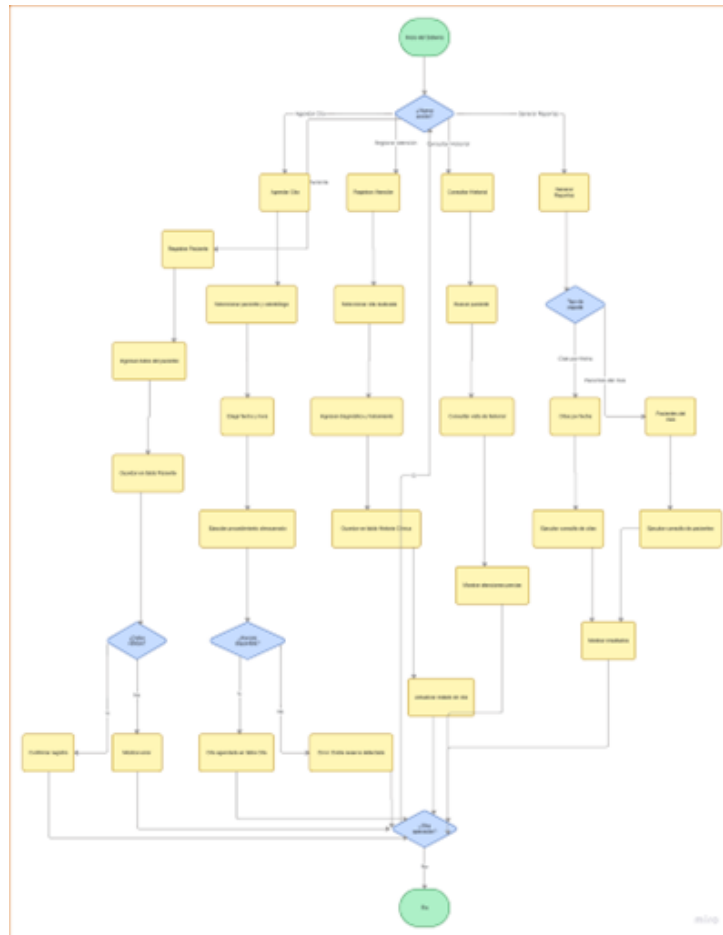


Figura 2: Primer solución propuesta.

Solución 2

Sistema con enfoque administrativo y reportes Esta solución se centra en la generación de información útil para la gestión administrativa del consultorio, incluyendo módulos para pacientes, citas, tratamientos y pagos. Se enfatiza la producción de reportes automáticos como ingresos por mes, tratamientos más realizados y citas canceladas, mediante el uso de vistas y procedimientos almacenados para resúmenes financieros.

Razones de descarte: Aunque el enfoque en reportes y control financiero-

ro es valioso para la administración, esta solución descuida aspectos clínicos fundamentales. No se contempla el registro estructurado de anamnesis, signos vitales, medicamentos formulados, examen dental detallado ni evoluciones clínicas por sesión. Además, carece de mecanismos de auditoría completos y no aborda la gestión de personal (odontólogos con tarjeta profesional, auxiliares), elementos requeridos por la normativa de salud colombiana.

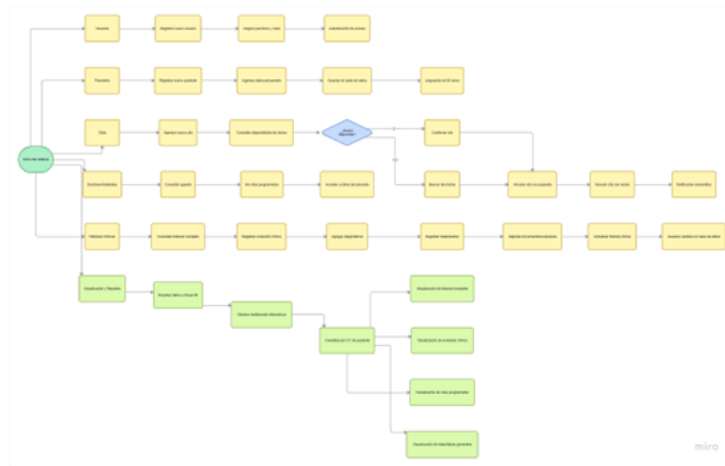


Figura 3: Segunda solución propuesta.

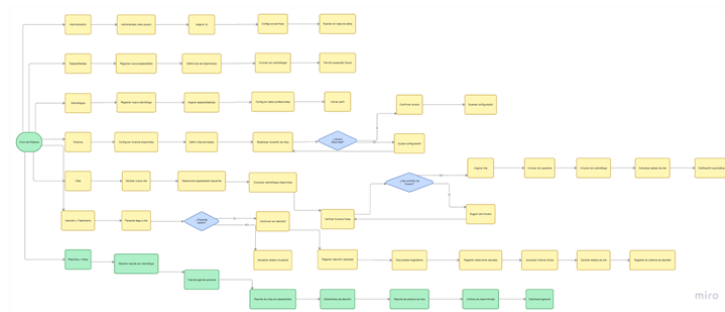


Figura 4: Tercer solución propuesta.

Solución 3

Sistema orientado a crecimiento y expansión Esta propuesta se enfoca en diseñar la base de datos pensando en una posible expansión futura

del consultorio, contemplando más odontólogos, diferentes especialidades y una estructura escalable. Incluye tablas como Especialidad, Estado Cita y Usuario, y permite la configuración de horarios disponibles, asignación de citas según disponibilidad y reportes por odontólogo.

Razones de descarte: Si bien el enfoque en escalabilidad y la prevención de conflictos de horario son aspectos positivos, esta solución presenta una complejidad innecesaria para las necesidades actuales del consultorio. Se priorizan funcionalidades administrativas de crecimiento sobre las necesidades clínicas inmediatas, dejando de lado componentes esenciales como pagos, consentimientos informados, ayudas diagnósticas y un sistema completo de auditoría. Para la fase actual del proyecto, resulta más adecuada una solución que aborde integralmente los requerimientos clínicos y administrativos inmediatos antes que prepararse para una expansión que no es prioritaria en este momento.

3.2.2. Solución Implementada

Sistema Integral de Gestión Clínica y Administrativa Finalmente, se seleccionó la **Propuesta 4** como base para el desarrollo del sistema, complementándola con elementos clave de las otras propuestas para garantizar una solución completa que satisface todas las necesidades identificadas.

Descripción general: La solución implementada consiste en una base de datos relacional en MySQL que integra de manera completa la gestión clínica y administrativa del consultorio odontológico. A diferencia de las propuestas descartadas, este sistema abarca tanto los aspectos asistenciales (historias clínicas, evoluciones, diagnósticos, consentimientos) como los administrativos (citas, pagos, reportes, gestión de personal).

Módulos implementados:

- **Gestión de pacientes e historias clínicas:** Registro completo de pacientes con datos demográficos, preexistencias, alergias y dirección. Cada paciente cuenta con una historia clínica que integra anamnesis, signos vitales, hábitos de higiene, medicamentos formulados, examen dental (odontograma), ayudas diagnósticas (radiografías, códigos CIE), consentimientos informados y planes de tratamiento.

- **Gestión de evoluciones clínicas:** Permite registrar por sesión el estado actual del paciente, cambios en el tratamiento, respuesta al procedimiento, remisiones a especialistas, interconsultas y cambios de profesional responsable, manteniendo un historial cronológico completo.
- **Gestión de citas:** Sistema completo de agendamiento con control de estados (Pendiente, Confirmada Asistida, Confirmada No Asistida, Cancelada, Reprogramada), consulta por odontólogo y fecha, filtros por período e identificación de citas próximas.
- **Gestión financiera:** Registro de pagos con control de estados (Pendiente, Pagado, Anulado, Rechazado), consulta de abonos y saldos pendientes, y generación de reportes de ingresos mensuales.
- **Gestión de personal y control de acceso:** Sistema de roles (Odontólogo, Auxiliar, Admin, Inactivo) que controla los permisos de acceso a las funcionalidades del sistema, con autenticación mediante usuario y contraseña hasheada.
- **Sistema de auditoría completo:** Mediante triggers implementados en la base de datos, se registra automáticamente cada inserción, actualización y eliminación realizada sobre las tablas principales (pacientes, historias clínicas, evoluciones, citas, pagos, etc.), almacenando el usuario responsable, la acción ejecutada, la fecha y el estado anterior de los datos. Esto garantiza la trazabilidad completa exigida por la normativa colombiana de historias clínicas.

Ventajas frente a las soluciones descartadas:

- **Integralidad:** A diferencia de la Solución 1 (limitada a citas e historias básicas), este sistema abarca pagos, tratamientos estructurados, ayudas diagnósticas, consentimientos y auditoría.
- **Enfoque clínico y administrativo balanceado:** Mientras la Solución 2 priorizaba exclusivamente los reportes financieros, esta propuesta integra ambos aspectos sin descuidar las necesidades clínicas.
- **Simplicidad adecuada:** Contrario a la Solución 3, que introducía complejidad innecesaria pensando en una expansión futura, este sistema se centra en resolver las necesidades inmediatas del consultorio, pero con una estructura normalizada que sí permite futuras ampliaciones.

- **Cumplimiento normativo:** Incorpora todos los elementos requeridos por la Secretaría de Salud de Bogotá: consentimientos informados, trazabilidad mediante auditoría, control de acceso por roles, y registro completo de la historia clínica.
- **Seguridad y trazabilidad:** Única solución que implementa un sistema de auditoría completo mediante triggers, garantizando que toda modificación quede registrada para propósitos legales y de control.

Respuesta a los requerimientos del cliente: La solución implementada responde directamente a cada uno de los problemas identificados inicialmente:

- Elimina los retrasos en búsqueda de historias clínicas mediante consultas optimizadas por nombre, cédula o teléfono.
- Establece un control claro de pagos, abonos y saldos pendientes.
- Permite un seguimiento continuo de tratamientos mediante evoluciones por sesión.
- Elimina el riesgo de pérdida o deterioro de información mediante almacenamiento digital con copias de seguridad.
- Incorpora alertas y clasificaciones por preexistencias y alergias.
- Facilita la consulta del historial evolutivo completo entre sesiones.

Código	Nombre	Descripción
RQF01	Historia Clínica Completa	El sistema debe permitir registrar, visualizar y gestionar la historia clínica completa de un paciente, incluyendo datos personales, anamnesis, signos vitales, hábitos de higiene, medicamentos, examen dental, evoluciones, consentimientos y ayudas diagnósticas asociadas. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
RQF02	Consentimiento por Procedimiento	El sistema debe permitir registrar y gestionar los consentimientos informados de los pacientes para cada procedimiento odontológico, incluyendo estado de firma del paciente y del profesional, procedimiento realizado y observaciones. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
RQF03	Búsqueda de Historia Clínica por Parámetros	El sistema debe permitir buscar historias clínicas mediante nombre, número de documento, teléfono u otros datos identificativos. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF04	Registro de Evoluciones Clínicas	El sistema debe permitir registrar las evoluciones de cada sesión clínica del paciente, incluyendo estado actual, consulta anterior, cambios en el tratamiento, respuesta del paciente, remisiones, interconsultas, cambio de profesional y observaciones. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
<i>Continúa en la página siguiente</i>		

Continuación — Gestión de Historia Clínica		
Código	Nombre	Descripción
RQF06	Clasificación por Pre-existencias	El sistema debe permitir consultar y filtrar pacientes según sus preexistencias médicas registradas, facilitando la identificación de pacientes con condiciones específicas. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
RQF07	Edición de Información General del Paciente	El sistema debe permitir consultar y actualizar los datos personales del paciente, incluyendo nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, preexistencias y alergias. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF08	Consulta de Evoluciones por Historia Clínica	El sistema debe permitir listar todas las evoluciones registradas asociadas a una historia clínica específica, ordenadas cronológicamente. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
RQF09	Actualización de Evoluciones	El sistema debe permitir modificar los registros de evoluciones existentes, actualizando campos como estado actual, cambios de tratamiento, respuesta del paciente, remisiones e interconsultas. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF10	Filtrado de Pacientes por Alergias	El sistema debe permitir filtrar y listar pacientes según sus alergias registradas, para tomar precauciones en tratamientos y evitar reacciones adversas. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
Continúa en la página siguiente		

Continuación — Gestión de Historia Clínica		
Código	Nombre	Descripción
RQF11	Medicamentos Formulados	El sistema debe permitir registrar, consultar y gestionar los medicamentos formulados a un paciente, incluyendo nombre, principio activo, dosis, frecuencia, vía de administración, motivo de uso y fechas de inicio y fin. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF12	Registro y Consulta de Signos Vitales	El sistema debe permitir registrar y consultar los signos vitales de un paciente (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, talla, IMC y glucemia) con fecha de medición. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
RQF13	Ayudas Diagnósticas	El sistema debe permitir registrar y consultar ayudas diagnósticas asociadas a una historia clínica, incluyendo código CIE, descripción del diagnóstico, pronóstico, ruta del archivo adjunto, tipo de archivo y fecha de registro. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF14	Planes de Tratamiento	El sistema debe permitir crear, visualizar y actualizar planes de tratamiento asociados a una historia clínica, incluyendo descripción, presupuesto, saldo pendiente, fechas de inicio y fin, y estado del plan. <i>Usuarios: Odontólogo, Admin</i>
Continúa en la página siguiente		

Continuación — Gestión de Historia Clínica		
Código	Nombre	Descripción
RQF20	Creación de Historia Clínica	El sistema debe permitir registrar un nuevo paciente y crear de forma simultánea su historia clínica asociada, verificando que el documento de identificación no esté registrado previamente. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF21	Validación de Duplicados	El sistema debe validar la existencia de registros duplicados antes de crear un nuevo paciente o usuario, verificando que el documento del paciente y el nombre de usuario no estén previamente registrados. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF23	Resultados de Consulta General de Pacientes	El sistema debe permitir listar todos los pacientes con su información básica, edad calculada, preexistencias y datos de su historia clínica, ordenados alfabéticamente por nombre. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF24	Registro y Consulta de Anamnesis	El sistema debe permitir registrar y consultar la anamnesis del paciente, incluyendo motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales y familiares, y revisión por sistemas. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF25	Registro y Consulta de Hábitos de Higiene Oral	El sistema debe permitir registrar y consultar los hábitos de higiene oral del paciente, incluyendo frecuencia de cepillado, uso de hilo dental, uso de enjuague bucal, visitas al dentista, consumo de tabaco y alcohol. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
Continúa en la página siguiente		

Continuación — Gestión de Historia Clínica		
Código	Nombre	Descripción
RQF26	Registro y Consulta del Examen Dental	El sistema debe permitir registrar y consultar el examen dental del paciente, incluyendo odontograma y hallazgos clínicos, con fecha de cada registro. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF28	Registro de Remisiones en Evoluciones	El sistema debe registrar si durante una sesión de evolución clínica se generó una remisión a otro especialista. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF29	Registro de Interconsultas	El sistema debe permitir registrar si en una sesión clínica se realizó una interconsulta con otro profesional de la salud. <i>Usuarios: Odontólogo</i>
RQF30	Cambio de Profesional en Evolución	El sistema debe registrar si durante el tratamiento de un paciente se realizó un cambio de profesional responsable. <i>Usuarios: Odontólogo, Admin</i>
RQF31	Clasificación de Pacientes por Condición Especial	El sistema debe permitir listar y filtrar pacientes que presenten preexistencias o alergias registradas, para identificar condiciones que requieran atención diferenciada. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar</i>
RQF33	Exportación de Historia Clínica	El sistema debe permitir exportar la historia clínica completa de un paciente para su consulta o archivo externo. <i>Usuarios: Odontólogo, Admin</i>
RQF36	Trazabilidad de Modificaciones con Auditoría	El sistema debe garantizar que toda modificación sobre la información del paciente quede registrada automáticamente en tablas de auditoría, conservando el estado anterior, usuario responsable y fecha. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
Continúa en la página siguiente		

Continuación — Gestión de Historia Clínica		
Código	Nombre	Descripción
RQF39	Auditoría de Tablas Clínicas	El sistema debe registrar automáticamente, mediante triggers, todas las operaciones sobre tablas clínicas (anamnesis, signos vitales, hábitos de higiene, medicamentos, examen dental, consentimiento, ayudas diagnósticas, plan de tratamiento). <i>Usuarios: Admin</i>

Gestión de Citas y Pagos

Código	Nombre	Descripción
RQF05	Control de Asistencia a Citas	El sistema debe permitir registrar y actualizar el estado de asistencia de los pacientes a sus citas: confirmada asistida, confirmada no asistida, cancelada, reprogramada o pendiente. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF16	Gestión de Citas por Odontólogo y Fecha	El sistema debe permitir consultar las citas asignadas a un odontólogo específico en una fecha determinada, mostrando horario, datos del paciente, tratamiento y estado. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF17	Gestión de Citas por Período	El sistema debe permitir consultar y filtrar citas por año, mes o rango de fechas, e identificar citas próximas en los siguientes siete días no canceladas o completadas. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
Continúa en la página siguiente		

Continuación — Gestión de Citas y Pagos		
Código	Nombre	Descripción
RQF32	Creación y Asignación de Citas Odontológicas	El sistema debe permitir registrar nuevas citas asignando odontólogo, paciente, horario y tratamiento, con estado inicial pendiente y asociación opcional de pago. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF37	Registro de Pagos	El sistema debe permitir registrar y consultar los pagos realizados por los pacientes, incluyendo fecha, monto, método de pago, estado y tratamiento asociado. <i>Usuarios: Admin, Auxiliar</i>
RQF38	Gestión de Abonos y Saldos Pendientes	El sistema debe permitir consultar el total pagado por un paciente, el saldo pendiente de un plan de tratamiento, y los pagos asociados a citas específicas. <i>Usuarios: Admin, Auxiliar</i>

Gestión de Usuarios y Administración

Código	Nombre	Descripción
RQF15	Reportes y Estadísticas	El sistema debe generar reportes estadísticos: número de pacientes y citas por mes, desempeño de odontólogos, tratamientos más frecuentes e ingresos mensuales por pagos. <i>Usuarios: Admin</i>
RQF18	Gestión de Roles de Usuarios	El sistema debe permitir consultar, asignar y modificar los roles del personal (Odontólogo, Auxiliar, Admin, Inactivo), controlando permisos de acceso según el rol. <i>Usuarios: Admin</i>

Continúa en la página siguiente

Continuación — Gestión de Usuarios y Administración		
Código	Nombre	Descripción
RQF19	Almacenamiento y Verificación de Datos	El sistema debe permitir consultar el estado del almacenamiento de la base de datos: número de filas, tamaño en KB de datos e índices, fechas de creación y última modificación de cada tabla. <i>Usuarios: Admin</i>
RQF27	Gestión de Personal — Odontólogos y Auxiliares	El sistema debe permitir consultar, registrar y actualizar la información del personal clínico, incluyendo datos de odontólogos (tarjeta profesional, especialidad) y auxiliares (tarjeta profesional auxiliar). <i>Usuarios: Admin</i>
RQF34	Control de Acceso / Inicio de Sesión	El sistema debe permitir autenticar a los usuarios mediante nombre de usuario y contraseña (hash), retornando el rol asignado para control de acceso. <i>Usuarios: Odontólogo, Auxiliar, Admin</i>
RQF35	Logs de Actividad de Usuarios	El sistema debe registrar y permitir consultar los logs de auditoría de todas las operaciones (INSERT, UPDATE, DELETE) sobre las tablas principales. <i>Usuarios: Admin</i>
RQF40	Auditoría de Personal (Odontólogos y Auxiliares)	El sistema debe registrar automáticamente, mediante triggers, las operaciones sobre tablas de personal (odontólogo, auxiliar), conservando datos del registro afectado, tipo de acción, fecha y usuario responsable. <i>Usuarios: Admin</i>

3.5. Requisitos No Funcionales

A continuación se presentan los requisitos no funcionales que definen las características de calidad, rendimiento y restricciones del sistema.

Código	Descripción
RQNF-001	Seguridad y Control de Acceso: El sistema deberá garantizar que únicamente el personal autorizado (doctor o auxiliar) pueda acceder a la plataforma mediante autenticación con usuario y contraseña. La información clínica almacenada deberá estar protegida contra accesos no autorizados y modificaciones indebidas. Además, deberá contemplarse la realización de copias de seguridad periódicas para prevenir la pérdida de información.
RQNF-002	Tiempo de Respuesta: El sistema deberá responder a las consultas de información (búsqueda de pacientes, historias clínicas y citas) en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso en la clínica, asegurando fluidez en la atención y evitando retrasos.
RQNF-003	Compatibilidad del Sistema Operativo: El sistema deberá ser compatible con el sistema operativo utilizado en el equipo local de la clínica (actualmente entorno Windows). Su instalación y ejecución no deberá requerir configuraciones avanzadas fuera del entorno estándar del equipo.
RQNF-004	Soporte para Recursos Adjuntos: El sistema deberá permitir la carga, almacenamiento y visualización de archivos en formato PDF como documentos de apoyo clínico. Los archivos deberán mantenerse asociados correctamente al paciente correspondiente.
RQNF-005	Operación Local: El sistema deberá funcionar de manera completamente local, sin depender de conexión a internet para su funcionamiento principal. No se contemplará acceso remoto ni despliegue en servidores web externos.
RQNF-006	Mantenibilidad: La estructura de la base de datos deberá estar organizada bajo principios de normalización para facilitar futuras modificaciones, ampliaciones o migraciones (por ejemplo, a un entorno en la nube).
<i>Continúa en la página siguiente</i>	

Continuación de la tabla de requisitos no funcionales	
Código	Descripción
RQNF-007	Disponibilidad: El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral de la clínica, garantizando su funcionamiento continuo en el equipo local designado.
RQNF-008	Limitaciones del Sistema: El sistema no incluirá en esta fase: integración con servicios en la nube (Google Cloud, Azure, etc.), portal de acceso para pacientes, ni motor avanzado de cruce automático de medicamentos por componentes activos. Estas funcionalidades se contemplan como posibles desarrollos futuros.

4. Diseño del Sistema

4.1. Modelo Relacional

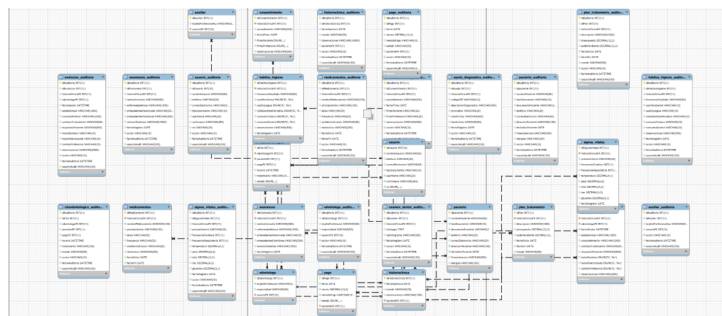


Figura 6: Modelo relacional de la base de datos. `clinicaodontologica`.

4.2. Diagrama de clases

Figura 7: diagrama de clases de la base de datos. clinicaodontologica.

4.3. Diccionario de Datos

27/5/26, 12:48 p.m.

localhost / 127.0.0.1 / clinicaodontologica | phpMyAdmin 5.2.1

clinicaodontologica

anamnesis

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAnamnesis (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
motivoConsulta	varchar(500)	Sí	NULL	
enfermedadActual	varchar(1000)	Sí	NULL	
antecedentesPersonales	varchar(500)	Sí	NULL	
antecedentesFamiliares	varchar(500)	Sí	NULL	
revisionSistemas	varchar(1000)	Sí	NULL	
fechaRegistro	date	Sí	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAnamnesis	0	A	No	
fk_anamnesis_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

anamnesis_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		
idAnamnesis	int(11)	Sí	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Sí	NULL	
motivoConsulta	varchar(500)	Sí	NULL	
enfermedadActual	varchar(1000)	Sí	NULL	
antecedentesPersonales	varchar(500)	Sí	NULL	
antecedentesFamiliares	varchar(500)	Sí	NULL	
revisionSistemas	varchar(1000)	Sí	NULL	
fechaRegistro	date	Sí	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Sí	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Sí	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAuditoria	0	A	No	

auxiliar

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuxiliar (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		
tarjetaProfesionalAux	varchar(50)	Sí	NULL	

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/dictionary&db=clinicaodontologica&goto=index.php%3Froute%3D%2Fdatabase%2Fstructure 1/14

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
usuarioFK	int(10)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuxiliar	0	A	No	
fk_auxiliar_usuario	BTREE	No	No	usuarioFK	0	A	No	

auxiliar_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idAuxiliar	int(11)	Si	NULL	
tarjetaProfesionalAux	varchar(50)	Si	NULL	
usuarioFK	int(10)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

ayuda_diagnostica

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAyuda (Primaria)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
codigoCIE	varchar(10)	Si	NULL	
descripcionDiagnostico	varchar(500)	Si	NULL	
pronostico	enum('Bueno', 'Malo', 'Reservado')	Si	NULL	
rutaArchivo	varchar(500)	Si	NULL	
tipoArchivo	varchar(50)	Si	NULL	
fechaRegistro	date	No	curdate()	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAyuda	0	A	No	
fk_ayuda_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

ayuda_diagnostica_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAyuda	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
codigoCIE	varchar(10)	Si	NULL	
descripcionDiagnostico	varchar(500)	Si	NULL	
pronostico	varchar(20)	Si	NULL	
rutaArchivo	varchar(500)	Si	NULL	
tipoArchivo	varchar(50)	Si	NULL	
fechaRegistro	date	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

citaodontologico

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idCita (Primaria)	int(11)	No		
odontologoFK	int(11)	No		
pacienteFK	int(11)	No		
pagoFK	int(11)	Si	NULL	
horario	datetime	Si	NULL	
tratamiento	varchar(100)	Si	NULL	
estado	enum('Pendiente', 'Confirmada Asistida', 'Confirmada No Asistida', 'Cancelada', 'Reprogramada')	Si	Pendiente	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idCita	0	A	No	
fk_cita_odontologo	BTREE	No	No	odontologoFK	0	A	No	
fk_cita_paciente	BTREE	No	No	pacienteFK	0	A	No	
fk_cita_pago	BTREE	No	No	pagoFK	0	A	Si	

citaodontologico_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idCita	int(11)	Si	NULL	
odontologoFK	int(11)	Si	NULL	
pacienteFK	int(11)	Si	NULL	
pagoFK	int(11)	Si	NULL	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
horario	datetime	Si	NULL	
tratamiento	varchar(100)	Si	NULL	
estado	varchar(50)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

consentimiento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idConsentimiento <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
procedimiento	varchar(200)	Si	NULL	
fechaFirma	date	Si	NULL	
firmaPaciente	enum('Firmado', 'Pendiente')	Si	Pendiente	
firmaProfesional	enum('Firmado', 'Pendiente')	Si	Pendiente	
observaciones	varchar(500)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idConsentimiento	0	A	No	
fk_consentimiento_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

consentimiento_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		
idConsentimiento	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
procedimiento	varchar(200)	Si	NULL	
fechaFirma	date	Si	NULL	
firmaPaciente	varchar(20)	Si	NULL	
firmaProfesional	varchar(20)	Si	NULL	
observaciones	varchar(500)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

evolucion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idEvolucion (Primaria)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
odontologoFK	int(11)	No		
fechaSesion	datetime	No	current_timestamp()	
estadoActual	varchar(1000)	Si	NULL	
consultaAnterior	varchar(1000)	Si	NULL	
cambiosTratamiento	varchar(500)	Si	NULL	
respuestaPaciente	varchar(500)	Si	NULL	
huboRemision	enum('Si', 'No')	Si	No	
huboInterconsulta	enum('Si', 'No')	Si	No	
cambioProfesional	enum('Si', 'No')	Si	No	
observaciones	varchar(2000)	Si	NULL	

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idEvolucion	0	A	No	
fk_evolucion_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	
fk_evolucion_odontologo	BTREE	No	No	odontologoFK	0	A	No	

evolucion_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idEvolucion	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
odontologoFK	int(11)	Si	NULL	
fechaSesion	datetime	Si	NULL	
estadoActual	varchar(1000)	Si	NULL	
consultaAnterior	varchar(1000)	Si	NULL	
cambiosTratamiento	varchar(500)	Si	NULL	
respuestaPaciente	varchar(500)	Si	NULL	
huboRemision	varchar(10)	Si	NULL	
huboInterconsulta	varchar(10)	Si	NULL	
cambioProfesional	varchar(10)	Si	NULL	
observaciones	varchar(2000)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAuditoria	0	A	No	

examen_dental

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idExamen (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
hallazgos	text	Sí	NULL	
odontograma	varchar(500)	Sí	NULL	
fechaRegistro	date	No	curdate()	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idExamen	0	A	No	
fk_examen_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

examen_dental_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		
idExamen	int(11)	Sí	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Sí	NULL	
hallazgos	text	Sí	NULL	
odontograma	varchar(500)	Sí	NULL	
fechaRegistro	date	Sí	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Sí	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Sí	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAuditoria	0	A	No	

habitos_higiene

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idHabitosHigiene (<i>Primaria</i>)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
frecuenciaCepillado	varchar(50)	Sí	NULL	
usaHilosDental	enum('Sí', 'No')	Sí	No	
usaEnjuague	enum('Sí', 'No')	Sí	No	
visitaDentistaPeriodica	enum('Sí', 'No')	Sí	No	

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
consumoTabaco	enum('Si', 'No')	Si	No	
consumoAlcohol	enum('Si', 'No')	Si	No	
observaciones	varchar(500)	Si	NULL	
fechaRegistro	date	Si	NULL	

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idHabitosHigiene	0	A	No	
fk_habitos_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

habitos_higiene_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idHabitosHigiene	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
frecuenciaCepillado	varchar(50)	Si	NULL	
usaHilosDental	varchar(10)	Si	NULL	
usaEnjuague	varchar(10)	Si	NULL	
visitaDentistaPeriodica	varchar(10)	Si	NULL	
consumoTabaco	varchar(10)	Si	NULL	
consumoAlcohol	varchar(10)	Si	NULL	
observaciones	varchar(500)	Si	NULL	
fechaRegistro	date	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

historiaclinica

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idHistoriaClinica (Primaria)	int(11)	No		
fechaApertura	date	No		
estado	varchar(70)	Si	Activa	
observaciones	varchar(10000)	Si	NULL	
pacienteFK	int(11)	No		

Indices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idHistoriaClinica	0	A	No	
fk_historia_paciente	BTREE	No	No	pacienteFK	0	A	No	

historiaclinica_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idHistoriaClinica	int(11)	Sí	NULL	
fechaApertura	date	Sí	NULL	
estado	varchar(70)	Sí	NULL	
observaciones	varchar(10000)	Sí	NULL	
pacienteFK	int(11)	Sí	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Sí	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Sí	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAuditoria	0	A	No	

medicamentos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idMedicamento (Primaria)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
nombreMedicamento	varchar(100)	No		
principioActivo	varchar(100)	Sí	NULL	
dosis	varchar(50)	Sí	NULL	
frecuencia	varchar(50)	Sí	NULL	
viaAdministracion	varchar(50)	Sí	NULL	
motivoUso	varchar(200)	Sí	NULL	
fechaInicio	date	Sí	NULL	
fechaFin	date	Sí	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idMedicamento	0	A	No	
fk_medicamentos_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

medicamentos_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idMedicamento	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
nombreMedicamento	varchar(100)	Si	NULL	
principioActivo	varchar(100)	Si	NULL	
dosis	varchar(50)	Si	NULL	
frecuencia	varchar(50)	Si	NULL	
viaAdministracion	varchar(50)	Si	NULL	
motivoUso	varchar(200)	Si	NULL	
fechaInicio	date	Si	NULL	
fechaFin	date	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

odontologo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idOdontologo (Primaria)	int(11)	No		
tarjetaProfesional	varchar(50)	No		
especialidad	varchar(50)	Si	NULL	
usuarioFK	int(10)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idOdontologo	0	A	No	
fk_odontologo_usuario	BTREE	No	No	usuarioFK	0	A	No	

odontologo_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idOdontologo	int(11)	Si	NULL	
tarjetaProfesional	varchar(50)	Si	NULL	
especialidad	varchar(50)	Si	NULL	
usuarioFK	int(10)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

27/5/26, 12:48 p.m.localhost / 127.0.0.1 / clinicaodontologica | phpMyAdmin 5.2.1

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

paciente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idpaciente (Primaria)	int(11)	No		
nombrePaciente	varchar(50)	No		
tipoDocumento	varchar(10)	No		
documentoPaciente	varchar(20)	No		
telefono	varchar(20)	Si	NULL	
correoElectronico	varchar(50)	Si	NULL	
direccionPaciente	varchar(100)	No		
fechaNacPaciente	date	No		
Preexistencias	varchar(500)	Si	NULL	
Alergias	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idpaciente	0	A	No	
documentoPaciente	BTREE	Si	No	documentoPaciente	0	A	No	

paciente_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idpaciente	int(11)	Si	NULL	
nombrePaciente	varchar(50)	Si	NULL	
tipoDocumento	varchar(10)	Si	NULL	
documentoPaciente	varchar(20)	Si	NULL	
telefono	varchar(20)	Si	NULL	
correoElectronico	varchar(50)	Si	NULL	
direccionPaciente	varchar(100)	Si	NULL	
fechaNacPaciente	date	Si	NULL	
Preexistencias	varchar(500)	Si	NULL	
Alergias	varchar(100)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

pago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPago (Primaria)	int(11)	No		
fecha	date	No		
monto	decimal(12,2)	No		
metodoPago	varchar(100)	No		
estado	enum('Pendiente', 'Pagado', 'Anulado', 'Rechazado')	Sí	Pendiente	
pacienteFK	int(11)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPago	0	A	No	
fk_pago_paciente	BTREE	No	No	pacienteFK	0	A	No	

pago_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idPago	int(11)	Sí	NULL	
fecha	date	Sí	NULL	
monto	decimal(12,2)	Sí	NULL	
metodoPago	varchar(100)	Sí	NULL	
estado	varchar(50)	Sí	NULL	
pacienteFK	int(11)	Sí	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Sí	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Sí	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idAuditoria	0	A	No	

plan_tratamiento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPlan (Primaria)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
descripcion	varchar(1000)	Sí	NULL	
presupuesto	decimal(12,2)	Sí	NULL	
saldoPendiente	decimal(12,2)	Sí	0.00	
fechaInicio	date	Sí	NULL	
fechaFin	date	Sí	NULL	
estado	varchar(50)	Sí	Activo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idPlan	0	A	No	
fk_plan_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

plan_tratamiento_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idPlan	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
descripcion	varchar(1000)	Si	NULL	
presupuesto	decimal(12,2)	Si	NULL	
saldoPendiente	decimal(12,2)	Si	NULL	
fechaInicio	date	Si	NULL	
fechaFin	date	Si	NULL	
estado	varchar(50)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

signos_vitales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idSignosVitales (Primaria)	int(11)	No		
historiaClinicaFK	int(11)	No		
presionArterial	varchar(20)	Si	NULL	
frecuenciaCardiaca	int(11)	Si	NULL	
frecuenciaRespiratoria	int(11)	Si	NULL	
temperatura	decimal(4,1)	Si	NULL	
peso	decimal(5,2)	Si	NULL	
altura	decimal(4,2)	Si	NULL	
imc	decimal(4,2)	Si	NULL	
glucemia	decimal(5,1)	Si	NULL	
fechaRegistro	date	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idSignosVitales	0	A	No	
fk_signos_historia	BTREE	No	No	historiaClinicaFK	0	A	No	

signos_vitales_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		
idSignosVitales	int(11)	Si	NULL	
historiaClinicaFK	int(11)	Si	NULL	
presionArterial	varchar(20)	Si	NULL	
frecuenciaCardiaca	int(11)	Si	NULL	
frecuenciaRespiratoria	int(11)	Si	NULL	
temperatura	decimal(4,1)	Si	NULL	
peso	decimal(5,2)	Si	NULL	
talla	decimal(4,2)	Si	NULL	
imc	decimal(4,2)	Si	NULL	
glucemia	decimal(5,1)	Si	NULL	
fechaRegistro	date	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario (Primaria)	int(10)	No		
nombreUsuario	varchar(50)	No		
telefono	varchar(20)	Si	NULL	
correoElectronico	varchar(50)	Si	NULL	
tipoDocumento	varchar(10)	Si	NULL	
userName	varchar(20)	No		
contrasena	varchar(255)	No		
rol	enum('Odontologo', 'Auxiliar', 'Admin', 'Inactivo')	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idUsuario	0	A	No	
userName	BTREE	Si	No	userName	0	A	No	

usuario_auditoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idAuditoria (Primaria)	int(11)	No		

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario	int(10)	Si	NULL	
nombreUsuario	varchar(50)	Si	NULL	
telefono	varchar(20)	Si	NULL	
correoElectronico	varchar(50)	Si	NULL	
tipoDocumento	varchar(10)	Si	NULL	
userName	varchar(20)	Si	NULL	
contrasena	varchar(255)	Si	NULL	
rol	varchar(20)	Si	NULL	
accion	varchar(10)	No		
fechaAuditoria	datetime	Si	current_timestamp()	
usuarioAudit	varchar(100)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	idAuditoria	0	A	No	

4.4. Desarrollo Web

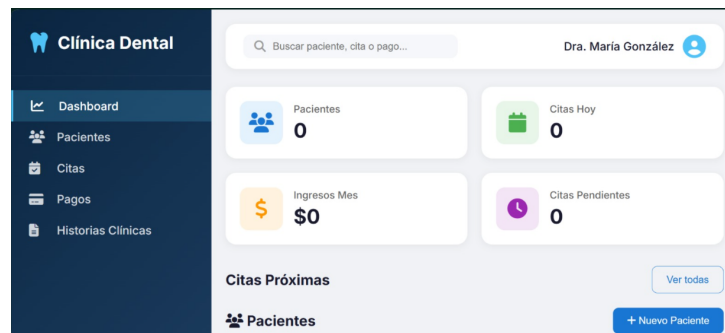


Figura 8: Despliegue en HTML para el uso de la base de datos. clinicaodontologica.

https://drive.google.com/drive/folders/1-LO3EmuMfYyQ_wE_suDoLRHsCnMQakLo?usp=sharing